

Анализ задачи распределения ресурсов при помощи
конвейеров и маршрутизаторов

Prishelets

Москва, 2026

Введение

В данной работе рассматривается задача распределения ресурсов при помощи конвейеров и маршрутизаторов в компьютерной игре Satisfactory. Рассматриваются типизация, реализация и взаимодействие друг с другом таких объектов, как: конвейерная лента, конвейерный соединитель, конвейерный разъединитель, и прочие их надстройки. Рассматривается как общее решение задачи распределения ресурсов, так и некоторые частные задачи.

Contents

1	Терминология	4
1.1	Конвейер	4
1.2	Конвейерный соединитель	5
1.3	Конвейерный разъединитель	6
2	Быстрые системы	7
2.1	Введение	7
2.2	Теорема о числе перестановок	8

Chapter 1

Терминология

1.1 Конвейер

Конвейер – средство непрерывной перевозки ресурсов между двумя любыми точками.

Каждый конвейер характеризуется:

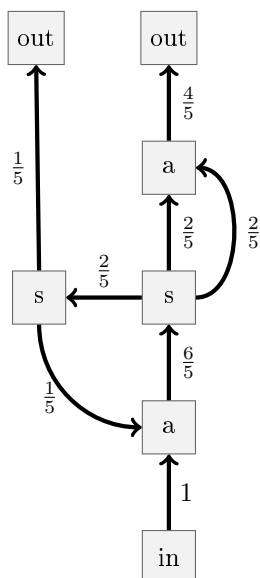
- Формой
- Описывается системой уравнений:

$$\vec{r}(t) = \begin{cases} x_1 = x_1(t) \\ \vdots \\ x_n = x_n(t) \end{cases} \subset \mathbb{R}^n$$

В частности: $\mathbb{R}^3$ (Satisfactory) или $\mathbb{R}^2$ (Factorio)

- Функцией распределения динамики скорости вдоль конвейера $v(\vec{r}, t) \cong v(t_{\text{path}}, t_{\text{time}}) = v(\vec{t})$
- Начальной $\vec{r}(0)$ и конечной $\vec{r}(t \rightarrow \max)$ точкой

На чертежах обозначается кривой, либо отрезком, соединяющим пару точек. Может иметь стрелки для указания направления движения, а рядом может подписываться пропускная способность:



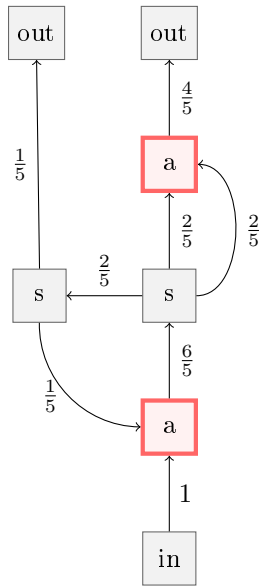
1.2 Конвейерный соединитель

Конвейерный соединитель – устройство, соединяющее несколько входных лент в одну. Ресурсы выводятся по заданным правилам, и выбор между ресурсами производится по другим правилам.

Каждый конвейерный соединитель характеризуется

- Числом входных лент n
- Правилами приёма и распределения: $\{\varphi_i(v_{\text{in}}) \mid i \in \mathbb{N}, i \leq n\}$
- Правилom вывода: ψ

На чертежах обозначается фигурой (обычно, квадратом) с буквой "a" (adder), к которому с одной стороны подводится конвейер на вывод, а с остальных сторон – конвейеры входят:



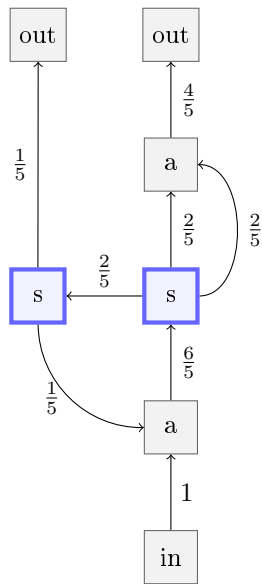
1.3 Конвейерный разъединитель

Конвейерный разъединитель – устройство, разъединяющее одну конвейерную ленту на несколько других, пропускающих ресурсы по заданным правилам.

Каждый конвейерный разъединитель характеризуется:

- числом выходных лент n
- правилами распределения: $\{\varphi_i \mid i \in \mathbb{N}, i \leq n\}$

На чертежах обозначается п-угольником (обычно, квадрат) с буквой "s" (splitter), к которому с одной стороны подводится конвейер, а с остальных сторон – конвейеры отводятся:



Chapter 2

Быстрые системы

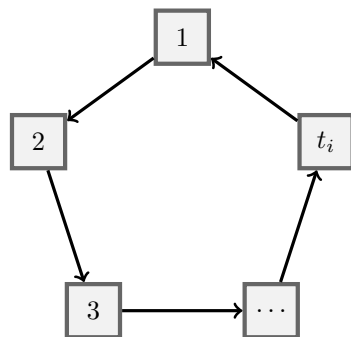
2.1 Введение

Рассмотрим следующую систему:

- Конвейеры имеют всюду равномерную скорость v , притом достаточно большую
- Конвейерные разъединители работают по следующим правилам:

- Всевозможные их числа выходов образуют множество $\mathbb{T} = \{t_1, \dots, t_n\}$
- Правило вывода: чередовать ресурс между выходами

Схема очерёдности:



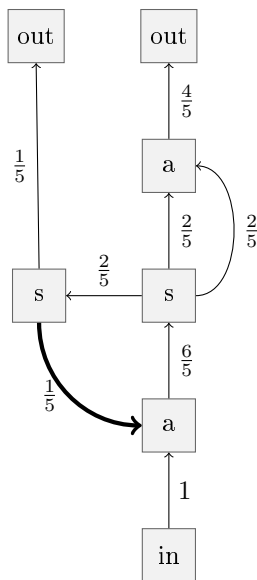
- При этом распределение происходит мгновенно: как только ресурс заходит – так только и выходит
- Конвейерный соединитель может принимать любое число ресурсов, и мгновенно объединяет их в один конвейер

Всвязи с мгновенностью распределений, назовём такую систему "быстрой"

В быстрых системах определён следующий набор действий:

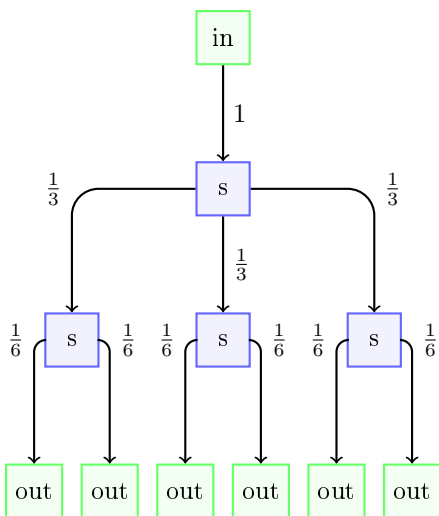
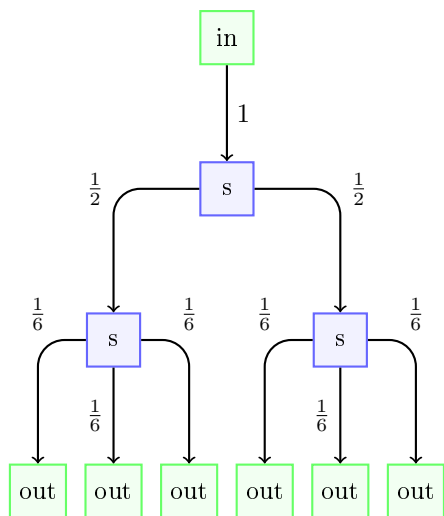
- Разделение – разделение одного конвейера на t равных частей
- Соединение – соединение $n \in \mathbb{N}$ конвейеров в один
- Отделение – набор из последовательных и параллельных соединений с целью отделения q_1 ресурсов от конвейерной ленты, перевозящей q_0 ресурсов ($q_1 < q_0$)
- Возврат – сначала отделение некоторой части потока, а затем соединение этой части с началом самого потока

Пример:



Назовём все числа вида $\prod_{i=1}^n t_i^{a_i}$, где $a_i \in \mathbb{N}_0$ "стандартными". Тогда каждое число, обратное стандартному может быть получено, как отделение от конвейера в 1 при помощи смеси t_1 -арного, ..., и t_n -арного деревьев.

Пример: для множества $\mathbb{T} = \{2, 3\}$, число $2^1 3^1 = 6$ является стандартным, тогда $1/6$ является стандартной дробью, его можно получить двумя способами:



Как можем заметить, дробь одна, а варианта её воспроизводства – два. Отсюда сформулируем теорему:

2.2 Теорема о числе перестановок

Любую стандартную дробь, инициализированную числом $\prod_{i=1}^n t_i^{a_i}$ можно построить числом способов, равным числу перестановок с повторениями:

$$P \left[\sum_{i=1}^n a_i \right] (a_1, a_2, \dots, a_n) = \frac{\left[\sum_{i=1}^n a_i \right]!}{\prod_{i=1}^n a_i!}$$